Circle: Questions

Question 01

English

Let $A = (-3, 0)$ and $B = (3, 0)$. Let R be the set of all points $P(x, y)$ with $y > 0$ for which $\angle APB \geq \frac{\pi}{3}$. Then the area of the region R is

(A) $8\pi - 3\sqrt{3}$
(B) $4\pi + 3\sqrt{3}$
(C) $8\pi + 3\sqrt{3}$
(D) $12\pi - 3\sqrt{3}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $A = (-3, 0)$ तथा $B = (3, 0)$ हैं। माना R उन सभी बिन्दुओं $P(x, y)$ का समुच्चय है जिनके लिए $y > 0$ तथा $\angle APB \geq \frac{\pi}{3}$ है। तब क्षेत्र R का क्षेत्रफल है

(A) $8\pi - 3\sqrt{3}$
(B) $4\pi + 3\sqrt{3}$
(C) $8\pi + 3\sqrt{3}$
(D) $12\pi - 3\sqrt{3}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 02

English

Consider all circles that pass through the point $(4, 0)$, cut off a chord of length 6 on the x-axis and cut off a chord of length 8 on the y-axis. Then the number of such circles for which the origin lies inside the circle is

(A) 2
(B) 4
(C) 1
(D) 0

Only one option is correct.

हिन्दी

उन सभी वृत्तों पर विचार कीजिए जो बिन्दु $(4, 0)$ से होकर जाते हैं, x-अक्ष पर लम्बाई 6 की जीवा तथा y-अक्ष पर लम्बाई 8 की जीवा काटते हैं। तब ऐसे वृत्तों की संख्या, जिनके अन्दर मूलबिन्दु स्थित है, है

(A) 2
(B) 4
(C) 1
(D) 0

केवल एक विकल्प सही है।

Question 03

English

For $\theta, \phi \in (-\pi, \pi)$ with $\theta \neq \phi$, let $P = (3\cos\theta, 3\sin\theta)$ and $Q = (3\cos\phi, 3\sin\phi)$ be points on the circle $x^2 + y^2 = 9$ such that $\tan\frac{\theta}{2}\tan\frac{\phi}{2} = \frac{1}{5}$. Then the locus of the midpoint of PQ is an arc of a circle whose radius is

(A) $\frac{3}{2}$

(B) $\frac{9}{4}$

(C) $\frac{9}{2}$

(D) $\frac{15}{4}$

Only one option is correct.

हिन्दी

$\theta, \phi \in (-\pi, \pi)$, $\theta \neq \phi$ के लिए माना कि $P = (3\cos\theta, 3\sin\theta)$ तथा $Q = (3\cos\phi, 3\sin\phi)$ वृत्त $x^2 + y^2 = 9$ पर ऐसे बिन्दु हैं कि $\tan\frac{\theta}{2}\tan\frac{\phi}{2} = \frac{1}{5}$ है। तब PQ के मध्यबिन्दु का बिन्दुपथ एक वृत्त का चाप है जिसकी त्रिज्या है

(A) $\frac{3}{2}$

(B) $\frac{9}{4}$

(C) $\frac{9}{2}$

(D) $\frac{15}{4}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 04

English

Let $T = (3, 4)$ and let L be the tangent to the circle $C_1 : x^2 + y^2 = 25$ at T. Let P be the point on L such that the length of the tangent drawn from P to the circle $C_2 : x^2 + y^2 - 4x + 2y + 1 = 0$ is equal to PT. Then PT is equal to

(A) $\sqrt{21}$
(B) $2\sqrt{5}$
(C) 4
(D) 5

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $T = (3, 4)$ है तथा L वृत्त $C_1 : x^2 + y^2 = 25$ के बिन्दु T पर स्पर्श रेखा है। माना P रेखा L पर वह बिन्दु है जिससे वृत्त $C_2 : x^2 + y^2 - 4x + 2y + 1 = 0$ पर खींची गई स्पर्श रेखा की लम्बाई PT के बराबर है। तब PT बराबर है

(A) $\sqrt{21}$
(B) $2\sqrt{5}$
(C) 4
(D) 5

केवल एक विकल्प सही है।

Question 05

English

Let S be the focus of the parabola $y^2 = 4x$ and let C be the circle $(x - 1)^2 + y^2 = 5$. The common tangents of the parabola and C touch the parabola at the points P and Q. Then the area of the triangle SPQ is

(A) 12
(B) 16
(C) 32
(D) 8

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि S परवलय $y^2 = 4x$ की नाभि है तथा C वृत्त $(x - 1)^2 + y^2 = 5$ है। परवलय तथा C की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ परवलय को बिन्दुओं P तथा Q पर स्पर्श करती हैं। तब त्रिभुज SPQ का क्षेत्रफल है

(A) 12
(B) 16
(C) 32
(D) 8

केवल एक विकल्प सही है।

Question 06

English

Let $C_1 : x^2 + y^2 = 4$ and $C_2 : x^2 + y^2 - 12x + 26 = 0$. There are exactly two points P in the plane such that the polar of P with respect to C_1 coincides with the polar of P with respect to C_2, and exactly one of them lies outside C_1. Then the length of the chord of contact of the tangents drawn from this point to C_1 is

(A) $\sqrt{3}$
(B) $2\sqrt{3}$
(C) 3
(D) $2\sqrt{2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $C_1 : x^2 + y^2 = 4$ तथा $C_2 : x^2 + y^2 - 12x + 26 = 0$ हैं। समतल में ठीक दो बिन्दु P ऐसे हैं कि C_1 के सापेक्ष P की ध्रुवी, C_2 के सापेक्ष P की ध्रुवी के संपाती है, तथा इनमें से ठीक एक बिन्दु C_1 के बाहर स्थित है। तब इस बिन्दु से C_1 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा की लम्बाई है

(A) $\sqrt{3}$
(B) $2\sqrt{3}$
(C) 3
(D) $2\sqrt{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 07

English

For $\lambda \in \mathbb{R}$, let C_λ denote the circle $x^2+y^2-9+\lambda(x+y-1) = 0$, and let $C : x^2+y^2-8x-4y+3 = 0$. For those values of λ for which C_λ and C intersect at two distinct points, let $\ell(\lambda)$ denote the length of their common chord. Then the minimum value of $\ell(\lambda)$ is

(A) $2\sqrt{17}$
(B) $2\sqrt{13}$
(C) 2
(D) 4

Only one option is correct.

हिन्दी

$\lambda \in \mathbb{R}$ के लिए माना कि C_λ वृत्त $x^2+y^2-9+\lambda(x+y-1) = 0$ को निरूपित करता है तथा $C : x^2+y^2-8x-4y+3 = 0$ है। λ के उन मानों के लिए जिनके लिए C_λ तथा C दो भिन्न बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, माना $\ell(\lambda)$ उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लम्बाई है। तब $\ell(\lambda)$ का न्यूनतम मान है

(A) $2\sqrt{17}$
(B) $2\sqrt{13}$
(C) 2
(D) 4

केवल एक विकल्प सही है।

Question 08

English

Let $A = (-1, 3)$ and $B = (5, -5)$. Let S be the set of all real numbers k for which the line $2x - y = k$ contains a point P with $\angle APB = \frac{\pi}{2}$ but contains no point Q with $\angle AQB > \frac{\pi}{2}$. Then the product of all the elements of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A = (-1, 3)$ तथा $B = (5, -5)$ हैं। माना S उन सभी वास्तविक संख्याओं k का समुच्चय है जिनके लिए रेखा $2x - y = k$ पर एक बिन्दु P ऐसा है कि $\angle APB = \frac{\pi}{2}$ है, परन्तु रेखा पर कोई बिन्दु Q ऐसा नहीं है कि $\angle AQB > \frac{\pi}{2}$ हो। तब S के सभी अवयवों का गुणनफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 09

English

For $\lambda \in \mathbb{R}$, let E_λ denote the curve $(x-1)(x-5)+(y-2)(y-6)+\lambda(x-y)^2 = 0$. There is exactly one value of λ for which E_λ represents a pair of straight lines, and for this value the two lines intersect at the point (α, β). Then the value of $\alpha - \beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\lambda \in \mathbb{R}$ के लिए माना कि E_λ वक्र $(x-1)(x-5)+(y-2)(y-6)+\lambda(x-y)^2 = 0$ को निरूपित करता है। λ का ठीक एक मान ऐसा है जिसके लिए E_λ सरल रेखाओं के एक युग्म को निरूपित करता है, तथा इस मान के लिए दोनों रेखाएँ बिन्दु (α, β) पर प्रतिच्छेद करती हैं। तब $\alpha - \beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 10

English

Let C be the circle $x^2 + y^2 - 6x - 6y + 2 = 0$. Then the minimum value of xy over all points (x, y) on C is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C वृत्त $x^2 + y^2 - 6x - 6y + 2 = 0$ है। तब C पर स्थित सभी बिन्दुओं (x, y) के लिए xy का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 11

English

Let P be the point of the curve $y = x^3$, $x > 0$, at which the tangent to the curve also touches the circle $x^2 + y^2 = \frac{1}{25}$. If this tangent touches the circle at the point (a, b), then the value of a is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि P वक्र $y = x^3$, $x > 0$ का वह बिन्दु है जिस पर वक्र की स्पर्श रेखा वृत्त $x^2 + y^2 = \frac{1}{25}$ को भी स्पर्श करती है। यदि यह स्पर्श रेखा वृत्त को बिन्दु (a, b) पर स्पर्श करती है, तो a का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 12

English

Consider the parabola $y^2 = 4x$ and the circle $C : x^2 + y^2 - 2x - 89 = 0$. The normals to the parabola that are also tangents to C form, together with the y-axis, a triangle. Then the area of this triangle is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

परवलय $y^2 = 4x$ तथा वृत्त $C : x^2 + y^2 - 2x - 89 = 0$ पर विचार कीजिए। परवलय के वे अभिलम्ब जो C की स्पर्श रेखाएँ भी हैं, y-अक्ष के साथ एक त्रिभुज बनाते हैं। तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 13

English

Let E be the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$, and let C be the circle with centre $K\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ that touches E at two distinct points A and B. The tangents to E at A and B meet at T. Then the area of the quadrilateral $KATB$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ है, तथा C केन्द्र $K\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ वाला वह वृत्त है जो E को दो भिन्न बिन्दुओं A तथा B पर स्पर्श करता है। A तथा B पर E की स्पर्श रेखाएँ T पर मिलती हैं। तब चतुर्भुज $KATB$ का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 14

English

Let C be the circle $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ and $P = (4, 6)$. The tangents drawn from P to C touch C at A and B. The tangent to C at the point of the minor arc AB nearest to P meets PA and PB at D and E, respectively. Then the area of the quadrilateral $ABED$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C वृत्त $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ है तथा $P = (4, 6)$ है। P से C पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ C को A तथा B पर स्पर्श करती हैं। लघु चाप AB के P के निकटतम बिन्दु पर C की स्पर्श रेखा PA तथा PB को क्रमशः D तथा E पर मिलती है। तब चतुर्भुज $ABED$ का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 15

English

Let $C_1 : x^2 + y^2 = 4$ and $C_2 : (x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$. Let S be the set of all points P on the line $2x + y + 1 = 0$ such that P lies outside C_1 and the chord of contact of the tangents drawn from P to C_1 touches C_2. Then the sum of the abscissae of all the points of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $C_1 : x^2 + y^2 = 4$ तथा $C_2 : (x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$ हैं। माना S रेखा $2x + y + 1 = 0$ पर स्थित उन सभी बिन्दुओं P का समुच्चय है जिनके लिए P, C_1 के बाहर स्थित है तथा P से C_1 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा C_2 को स्पर्श करती है। तब S के सभी बिन्दुओं के भुजों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 16

English

Let C be the circle $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 95 = 0$. A chord AB of C has its midpoint at $M(1, 6)$. The tangents to C at A and B meet at P. Then the area of the triangle PAB is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C वृत्त $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 95 = 0$ है। C की एक जीवा AB का मध्यबिन्दु $M(1, 6)$ है। A तथा B पर C की स्पर्श रेखाएँ P पर मिलती हैं। तब त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 17

English

Let C be the circle $x^2 + y^2 = 100$ and $P = (1, 7)$. Exactly two chords of C that pass through P have their midpoints on the line $y = x + 3$. If ℓ_1 and ℓ_2 are the lengths of these two chords, then the value of $\ell_1^2 + \ell_2^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C वृत्त $x^2 + y^2 = 100$ है तथा $P = (1, 7)$ है। C की ठीक दो जीवाएँ, जो P से होकर जाती हैं, के मध्यबिन्दु रेखा $y = x + 3$ पर स्थित हैं। यदि ℓ_1 तथा ℓ_2 इन दो जीवाओं की लम्बाइयाँ हैं, तो $\ell_1^2 + \ell_2^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 18

English

Consider the parabola $y^2 = -8x$ with focus F and the circle $C : x^2 + y^2 + 14x + 25 = 0$. Let $\mathcal{L}$ be the set of all lines through F, each of which meets the parabola at two distinct points and meets C at two distinct points, such that the chord of the parabola and the chord of C cut off by the line have the same midpoint. Then the product of the y-intercepts of the lines in $\mathcal{L}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

नाभि F वाले परवलय $y^2 = -8x$ तथा वृत्त $C : x^2 + y^2 + 14x + 25 = 0$ पर विचार कीजिए। माना $\mathcal{L}$, F से होकर जाने वाली उन सभी रेखाओं का समुच्चय है जिनमें से प्रत्येक परवलय को दो भिन्न बिन्दुओं पर तथा C को दो भिन्न बिन्दुओं पर मिलती है, तथा रेखा द्वारा काटी गई परवलय की जीवा तथा C की जीवा का मध्यबिन्दु एक ही है। तब $\mathcal{L}$ की रेखाओं के y-अन्तःखण्डों का गुणनफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 19

English

Let $P = \left(-1, \frac{3}{2}\right)$. The chord of contact of the tangents drawn from P to the parabola $y^2 = 4x$ is L_1, and the chord of contact of the tangents drawn from P to the circle $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ is L_2. Then the distance between L_1 and L_2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $P = \left(-1, \frac{3}{2}\right)$ है। P से परवलय $y^2 = 4x$ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा L_1 है, तथा P से वृत्त $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा L_2 है। तब L_1 तथा L_2 के बीच की दूरी _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 20

English

For a non-zero real number k, let C_k be the circle $x^2 + y^2 + 2kx = 0$, and let C be the circle $(x-4)^2+y^2 = 4$. Then the sum of all values of k for which C_k and C touch each other is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

किसी शून्येतर वास्तविक संख्या k के लिए माना कि C_k वृत्त $x^2 + y^2 + 2kx = 0$ है, तथा C वृत्त $(x-4)^2 + y^2 = 4$ है। तब k के उन सभी मानों का योग, जिनके लिए C_k तथा C एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 21

English

Let $C_1 : x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ and $C_2 : x^2 + y^2 - 6x + 2y + 9 = 0$. All the common tangents of C_1 and C_2 pass through a point (α, β). Then the value of β is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $C_1 : x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ तथा $C_2 : x^2 + y^2 - 6x + 2y + 9 = 0$ हैं। C_1 तथा C_2 की सभी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ एक बिन्दु (α, β) से होकर जाती हैं। तब β का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 22

English

Two circles C_1 and C_2 lie outside each other. The radius of C_1 is 4. The length of a direct common tangent of C_1 and C_2 is 15 and the length of a transverse common tangent is 9. If d is the distance between the centres of C_1 and C_2, then the value of d^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

दो वृत्त C_1 तथा C_2 एक-दूसरे के बाहर स्थित हैं। C_1 की त्रिज्या 4 है। C_1 तथा C_2 की एक अनुस्पर्श (direct) उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लम्बाई 15 है तथा एक तिर्यक (transverse) उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लम्बाई 9 है। यदि d दोनों वृत्तों के केन्द्रों के बीच की दूरी है, तो d^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 23

English

Let S be the set of all points P on the line $y = x$ for which the polar of P with respect to the circle $x^2 + y^2 = 1$ touches the circle $(x-3)^2 + y^2 = \frac{1}{2}$. Then the sum of the abscissae of all the points of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S रेखा $y = x$ पर स्थित उन सभी बिन्दुओं P का समुच्चय है जिनके लिए वृत्त $x^2 + y^2 = 1$ के सापेक्ष P की ध्रुवी, वृत्त $(x-3)^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ को स्पर्श करती है। तब S के सभी बिन्दुओं के भुजों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 24

English

Let $S_1 : x^2 + y^2 - 4 = 0$, $S_2 : x^2 + y^2 - 2x + 4y - 6 = 0$ and $S_3 : x^2 + y^2 - 6x - 2y + 6 = 0$. Among the circles passing through the points of intersection of $S_1 = 0$ and $S_2 = 0$, let Γ be the one that bisects the circumference of $S_3 = 0$. If ρ is the radius of Γ, then the value of ρ^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $S_1 : x^2 + y^2 - 4 = 0$, $S_2 : x^2 + y^2 - 2x + 4y - 6 = 0$ तथा $S_3 : x^2 + y^2 - 6x - 2y + 6 = 0$ हैं। $S_1 = 0$ तथा $S_2 = 0$ के प्रतिच्छेद बिन्दुओं से होकर जाने वाले वृत्तों में से माना Γ वह वृत्त है जो $S_3 = 0$ की परिधि को समद्विभाजित करता है। यदि ρ, Γ की त्रिज्या है, तो ρ^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 25

English

Let $C_1 : x^2 + y^2 = 25$, $C_2 : x^2 + y^2 - 6x - 19 = 0$ and $C_3 : x^2 + y^2 - 4y - 17 = 0$. The common chord of C_1 and C_2 meets C_1 at A and B, and it intersects the common chord of C_2 and C_3 at the point K. Then the value of $KA \cdot KB$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $C_1 : x^2 + y^2 = 25$, $C_2 : x^2 + y^2 - 6x - 19 = 0$ तथा $C_3 : x^2 + y^2 - 4y - 17 = 0$ हैं। C_1 तथा C_2 की उभयनिष्ठ जीवा C_1 को A तथा B पर मिलती है, तथा यह C_2 तथा C_3 की उभयनिष्ठ जीवा को बिन्दु K पर प्रतिच्छेद करती है। तब $KA \cdot KB$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 26

English

The line $L : x = 12$ meets the circle $C_1 : x^2 + y^2 = 169$ at the point P in the first quadrant, and θ is the acute angle at which L cuts C_1 at P. Let C_2 be a circle of radius 7 whose centre lies on L and which passes through P, and let ϕ be the acute angle between C_1 and C_2 at P. Then the value of $\dfrac{\tan\phi}{\tan\theta}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

रेखा $L : x = 12$ वृत्त $C_1 : x^2 + y^2 = 169$ को प्रथम चतुर्थांश के बिन्दु P पर मिलती है, तथा θ वह न्यून कोण है जिस पर L, C_1 को P पर काटती है। माना C_2 त्रिज्या 7 का एक वृत्त है जिसका केन्द्र L पर स्थित है तथा जो P से होकर जाता है, तथा ϕ बिन्दु P पर C_1 तथा C_2 के बीच का न्यून कोण है। तब $\dfrac{\tan\phi}{\tan\theta}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 27

English

A circle C with its centre on the negative x-axis passes through the point $(0, 5)$ and cuts the circle $x^2 + y^2 = 25$ at an angle θ such that $\tan\theta = \dfrac{3}{4}$. If the centre of C is $(\alpha, 0)$, then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक वृत्त C, जिसका केन्द्र ऋणात्मक x-अक्ष पर है, बिन्दु $(0, 5)$ से होकर जाता है तथा वृत्त $x^2 + y^2 = 25$ को कोण θ पर काटता है, जहाँ $\tan\theta = \dfrac{3}{4}$ है। यदि C का केन्द्र $(\alpha, 0)$ है, तो α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 28

English

Let Γ be the circle that cuts the circle $x^2 + y^2 = 9$ orthogonally, passes through the point $(1, 0)$ and has its centre on the line $x + y = 2$. Then the y-coordinate of the lowest point of Γ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि Γ वह वृत्त है जो वृत्त $x^2 + y^2 = 9$ को लम्बकोणीय रूप से काटता है, बिन्दु $(1, 0)$ से होकर जाता है तथा जिसका केन्द्र रेखा $x + y = 2$ पर है। तब Γ के सबसे निचले बिन्दु का y-निर्देशांक _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 29

English

Among all circles passing through the points $(1, 0)$ and $(5, 0)$, let Γ be the one that cuts the circle $C : x^2 + y^2 - 6x - 4y - 11 = 0$ orthogonally. If Γ and C intersect at P and Q, then the value of PQ^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

बिन्दुओं $(1, 0)$ तथा $(5, 0)$ से होकर जाने वाले सभी वृत्तों में से माना Γ वह वृत्त है जो वृत्त $C : x^2 + y^2 - 6x - 4y - 11 = 0$ को लम्बकोणीय रूप से काटता है। यदि Γ तथा C बिन्दुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो PQ^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 30

English

Let C be the circle $(x-5)^2 + y^2 = 9$, and let $m \in (0, 1)$. The image of C in the line $y = mx$ touches the y-axis. Then the value of m is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C वृत्त $(x-5)^2 + y^2 = 9$ है तथा $m \in (0, 1)$ है। रेखा $y = mx$ में C का प्रतिबिम्ब y-अक्ष को स्पर्श करता है। तब m का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 31

English

Let C be the circle $x^2 + y^2 - 6x - 8y - 75 = 0$. For $k = 1, 2, \ldots, 20$, let M_k and m_k denote the greatest and the least distances, respectively, of the point $P_k(k, 4)$ from the points of C. Then the value of $\sum_{k=1}^{20} (M_k - m_k)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C वृत्त $x^2 + y^2 - 6x - 8y - 75 = 0$ है। $k = 1, 2, \ldots, 20$ के लिए माना M_k तथा m_k क्रमशः बिन्दु $P_k(k, 4)$ की C के बिन्दुओं से अधिकतम तथा न्यूनतम दूरियाँ हैं। तब $\sum_{k=1}^{20} (M_k - m_k)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 32

English

Let C be the circle $x^2 + y^2 - 20x - 20y + 191 = 0$ and let H be the curve $y = \frac{18}{x}$, $x > 0$. Then the minimum value of PQ^2, where P is a point of C and Q is a point of H, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C वृत्त $x^2 + y^2 - 20x - 20y + 191 = 0$ है तथा H वक्र $y = \frac{18}{x}$, $x > 0$ है। तब PQ^2 का न्यूनतम मान, जहाँ P, C का एक बिन्दु है तथा Q, H का एक बिन्दु है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 33

English

For $t > 0$, let C_t be the circle with centre $(t^2, 0)$ and radius $\frac{27}{4t}$, and let $M(t)$ denote the greatest distance of the origin from the points of C_t. Then the least value of $M(t)$, $t > 0$, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$t > 0$ के लिए माना कि C_t केन्द्र $(t^2, 0)$ तथा त्रिज्या $\frac{27}{4t}$ वाला वृत्त है, तथा $M(t)$ मूलबिन्दु की C_t के बिन्दुओं से अधिकतम दूरी को निरूपित करता है। तब $t > 0$ के लिए $M(t)$ का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 34

English

An ellipse has a focus at the origin, and the directrix corresponding to this focus is perpendicular to the x-axis. The ellipse passes through the points $(5, 0)$ and $(-15, 8)$. Then the eccentricity of the ellipse is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक दीर्घवृत्त की एक नाभि मूलबिन्दु पर है, तथा इस नाभि के संगत नियता x-अक्ष के लम्बवत है। दीर्घवृत्त बिन्दुओं $(5, 0)$ तथा $(-15, 8)$ से होकर जाता है। तब दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 35

English

A conic Σ has a focus at the origin O, the corresponding directrix is the line $3x + 4y = 75$, and Σ passes through the point $(3, 4)$. If (α, β) is the centre of Σ, then the value of $\alpha + \beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक शांकव Σ की एक नाभि मूलबिन्दु O पर है, संगत नियता रेखा $3x + 4y = 75$ है, तथा Σ बिन्दु $(3, 4)$ से होकर जाता है। यदि (α, β), Σ का केन्द्र है, तो $\alpha + \beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।